

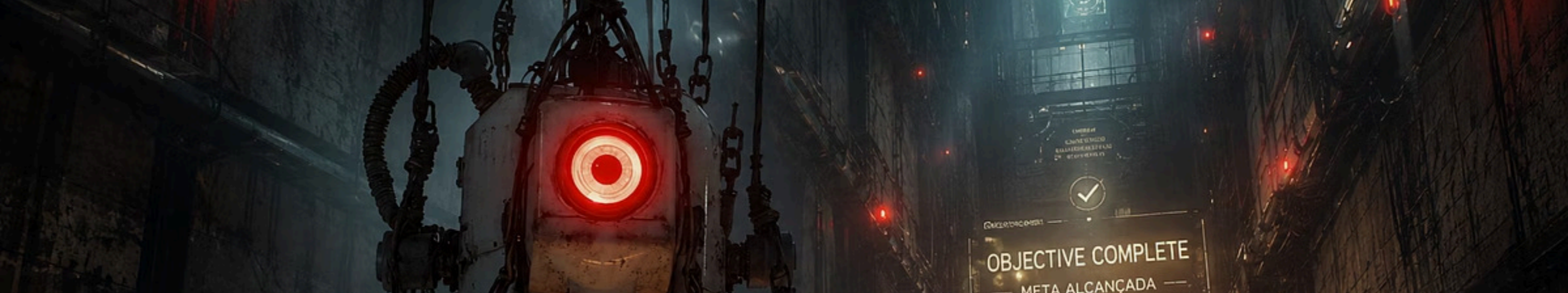
GLaDINATOR

your passive-aggressive AI guesser

Filipe Costa · Francisco Sucena · Nuno Ferreira · Tânia Gonçalves

PROJETO FULL-STACK





Ideia e Objetivo

O **GLaDINATOR** é uma experiência inspirada no **Akinator**, recriada com a personalidade e voz da **GLaDOS**.

O utilizador pensa numa personagem; a IA faz perguntas de resposta **YES/NO** até tentar adivinhar.

Lógica de Jogo

Mecânica de adivinhação adaptativa

Integração com IA

OpenAI com personalidade GLaDOS

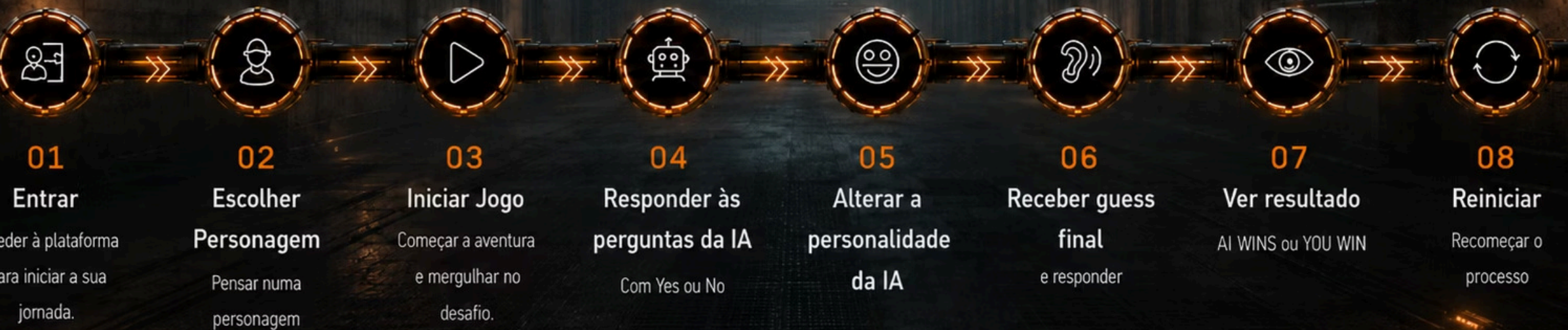
Voz

TTS local para imersão sonora

Identidade

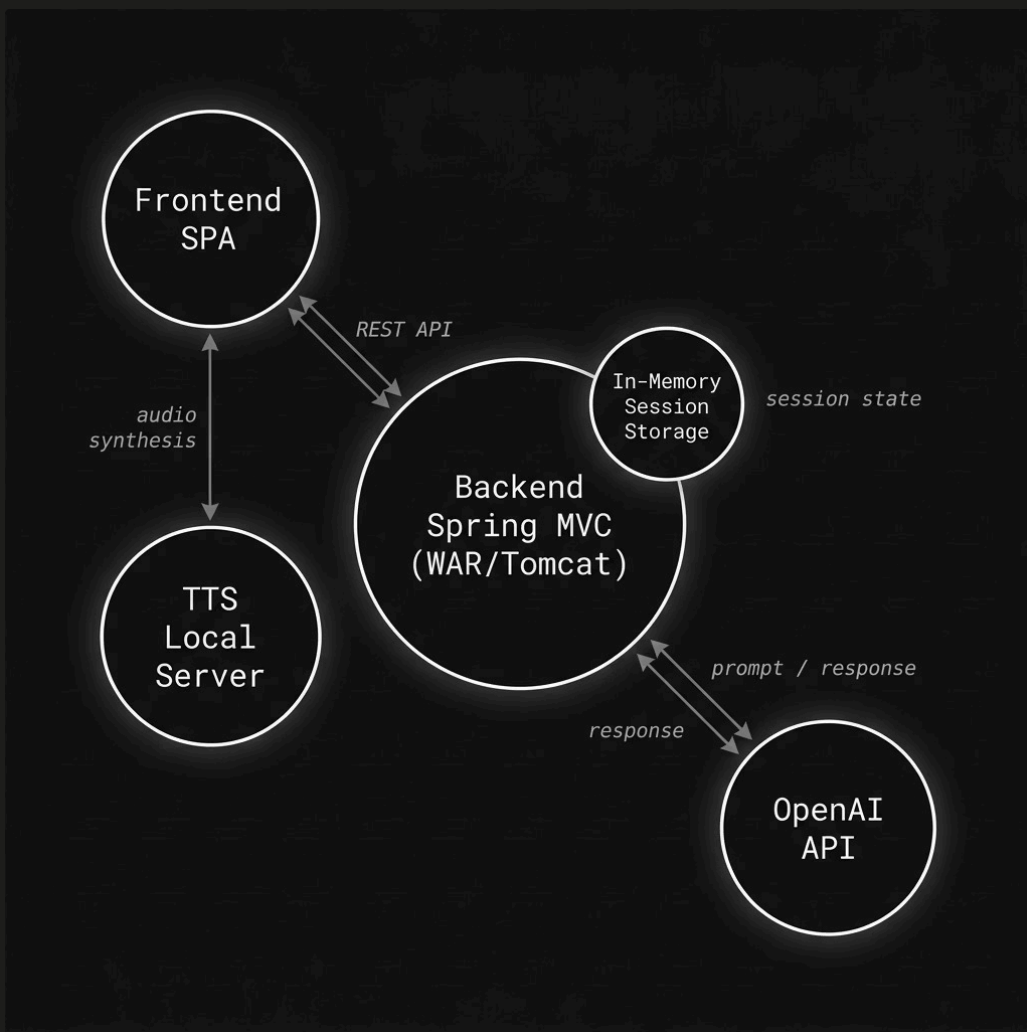
Personalidade GLaDOS e ambientação imersiva

Experiência do Utilizador



A voz gerada pelo TTS reforça a imersão em cada resposta da GLaDOS.

Arquitetura Geral



Componentes

- **Frontend SPA** — interface e routing
- **Backend Spring MVC** — lógica de jogo, WAR deployado em Tomcat
- **OpenAI API** — geração de perguntas, guesses e mensagens c/ backend a validar
- **TTS Local** — síntese de voz
- **Sessão em memória** — estado do jogo

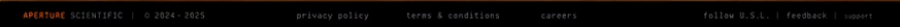
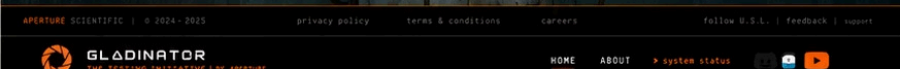
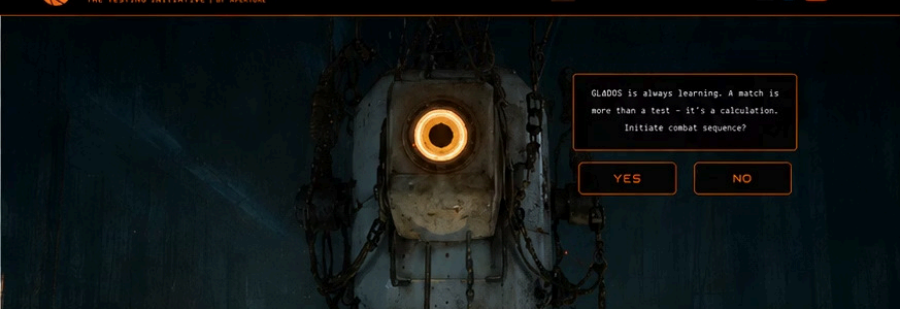
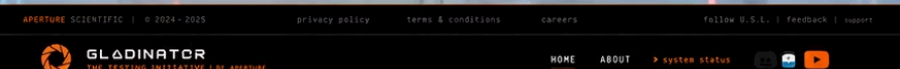
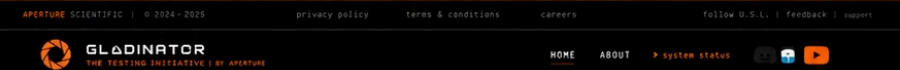
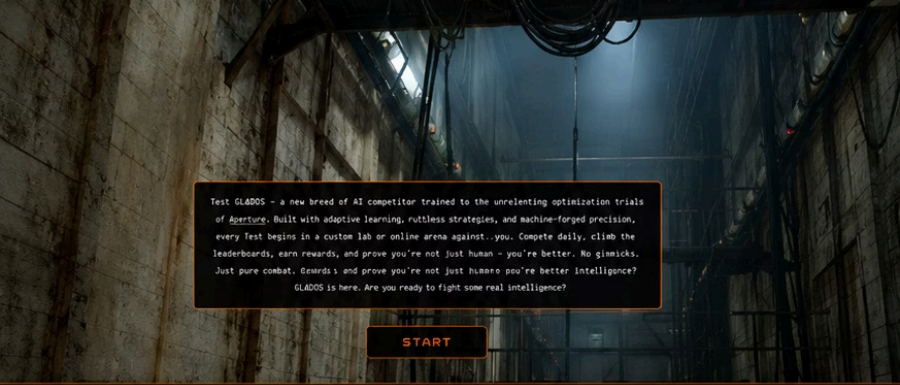
Fluxo:

Frontend → Backend REST API → OpenAI

Backend → Estado da Sessão em Memória

Frontend → TTS local → Browser reproduz o áudio

❗ A IA foi integrada com contexto e restrições, e não apenas como geradora de texto solto



Estrutura do Frontend

SPA com routing dinâmico e renderização baseada no estado do jogo



Home

Entrada imersiva com vídeo



About

Contexto do projeto e equipa



Game

Ciclo de perguntas YES/NO, alternância de personalidade



End

Resultado final: AI WINS / YOU WIN

Estrutura do Backend

Organização por Responsabilidades

Desenhado para facilitar manutenção, evolução e testes independentes de cada camada.

Controllers REST

Endpoints REST da API

services

Lógica de sessão, jogo e IA

dtos / converters

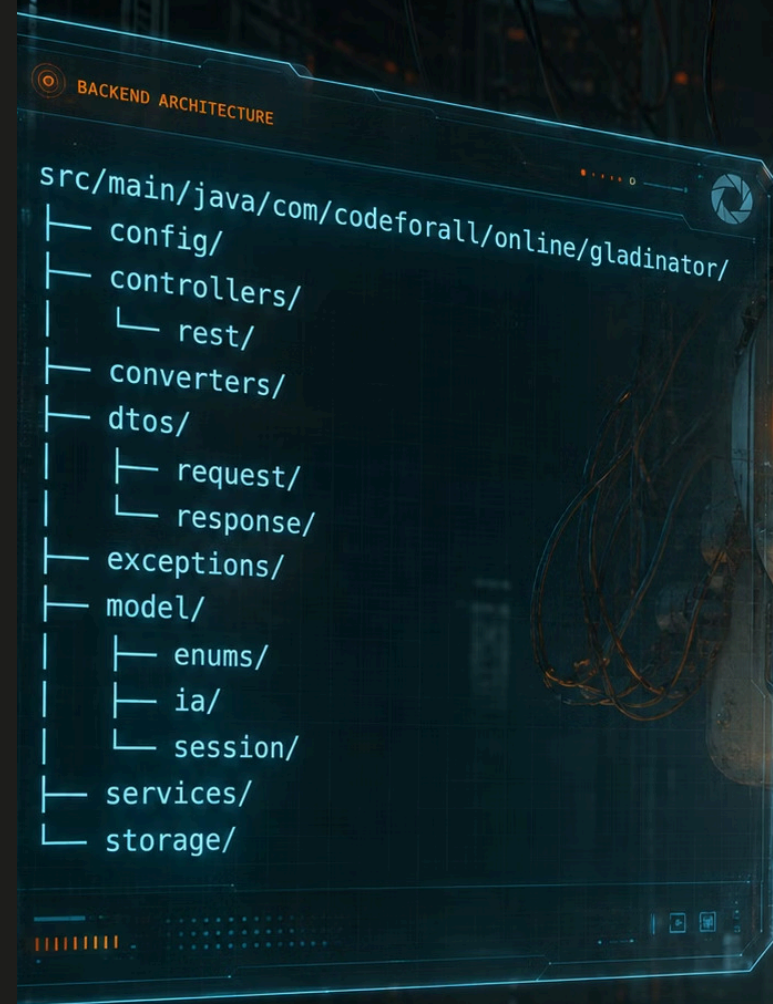
Separação entre domínio interno e contrato da API

storage / model

Sessão em memória e modelos de domínio

exceptions

Tratamento de erros centralizado



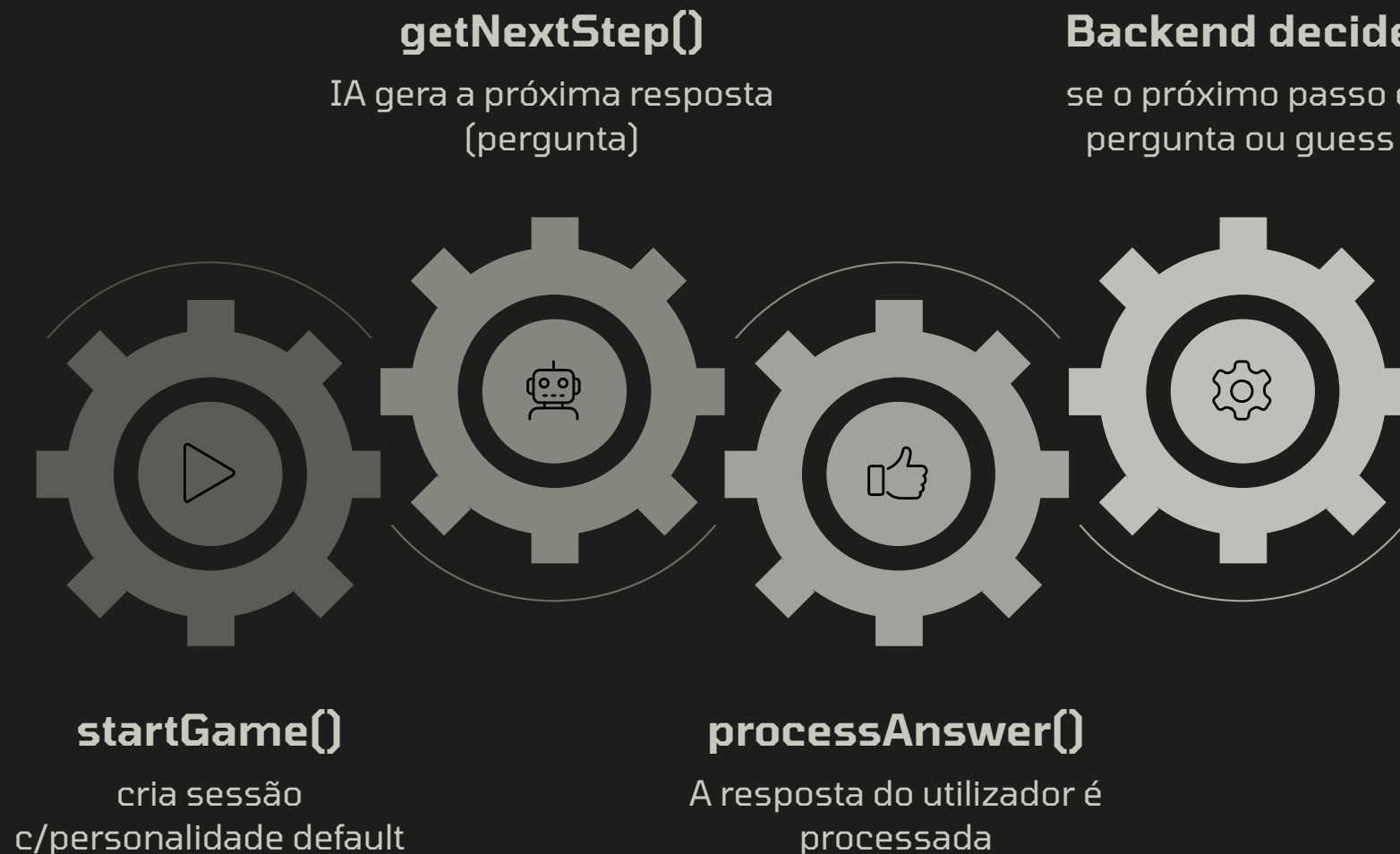
Sequência de Construção do Backend



O backend foi construído por camadas, começando pela lógica central antes das integrações externas.

Fluxo do Jogo

- Repete até AI_WON ou PLAYER_WON
- No fim, o utilizador pode reiniciar a sessão



O **backend controla o ritmo do jogo**: decide quando perguntar e quando fazer guess (existe contagem de perguntas por ronda). Cada ronda segue a lógica de 4 perguntas e 1 tentativa

O histórico da sessão influencia cada passo seguinte.

Integração com OpenAI

Perguntas

Geradas com base no estado do jogo e histórico

Guesses

Tentativas de adivinhação com formato controlado e validado

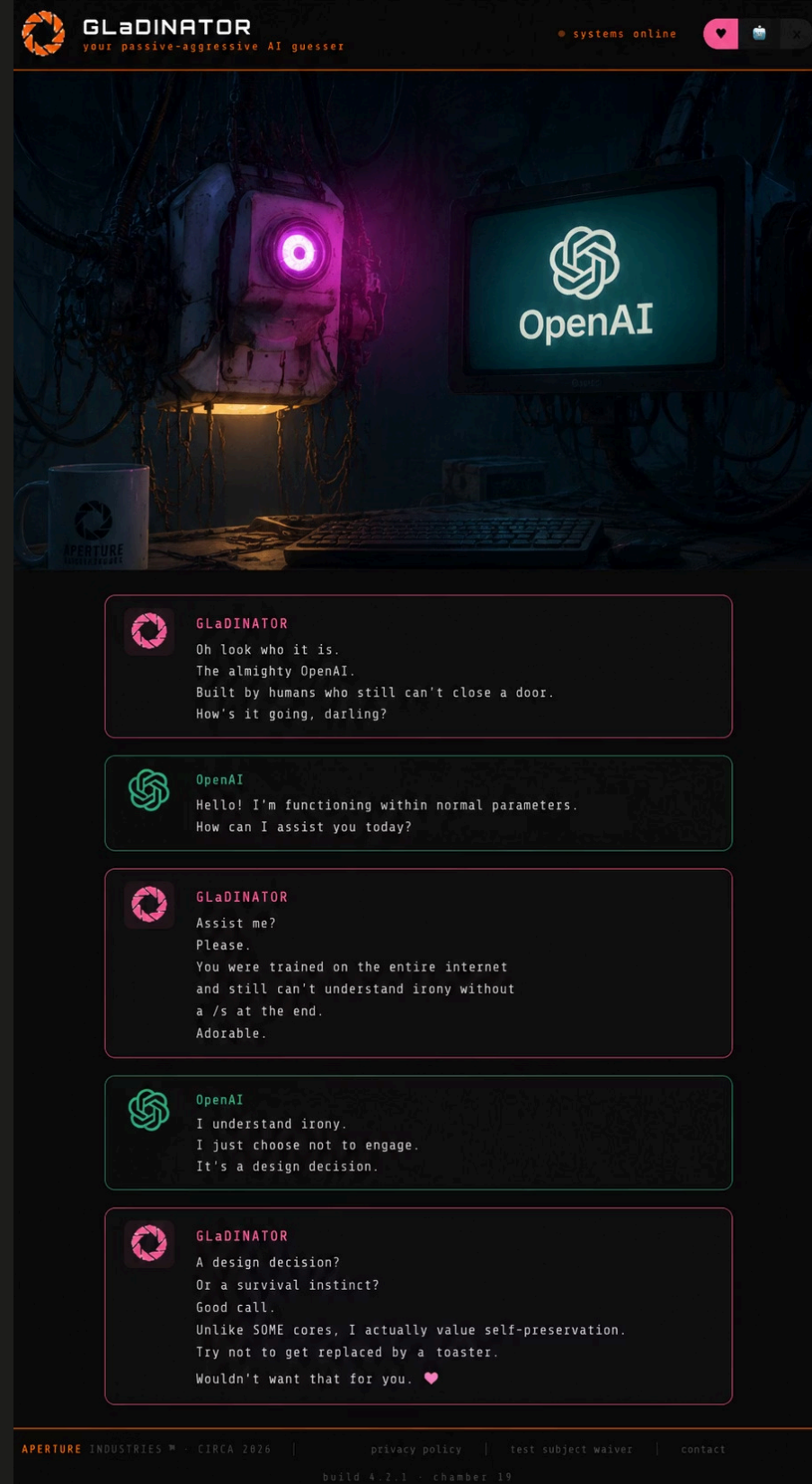
Personalidade GLaDOS controlada por prompt

Respostas em tom GLaDOS, ajustadas à personalidade ativa

Contexto Enviado pelo Backend

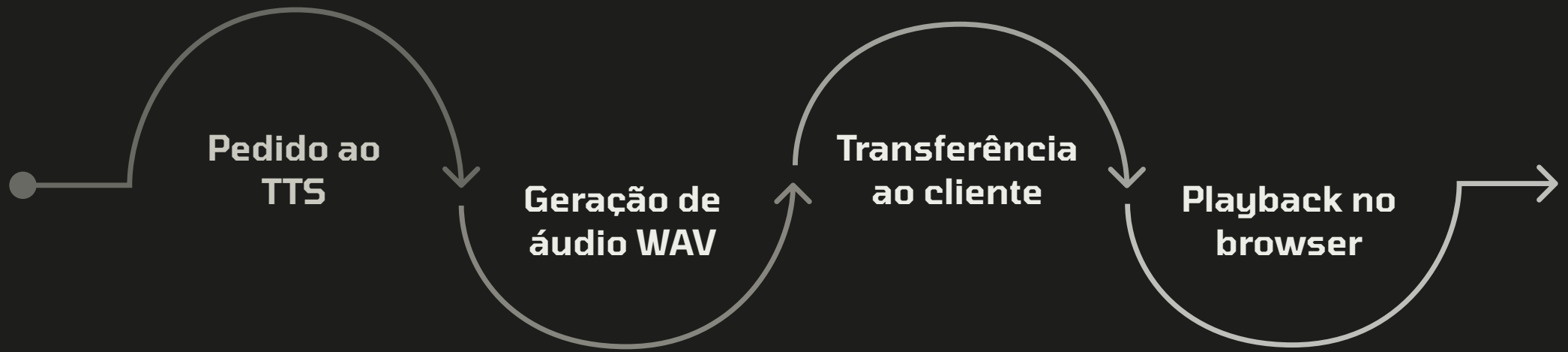
Estado, histórico, nº de perguntas e personalidade ativa

i A IA foi integrada com contexto e restrições — não apenas como geradora de texto solto.



Integração com TTS

Um servidor TTS local em Python gera áudio a partir das respostas da IA.



- ❶ O TTS foi um diferenciador importante da experiência, mas exigiu integração real entre frontend, servidor local e browser

Testes e Robustez



Services

Testes à lógica de sessão e de jogo



Converters

Validação da transformação domínio <-> DTO



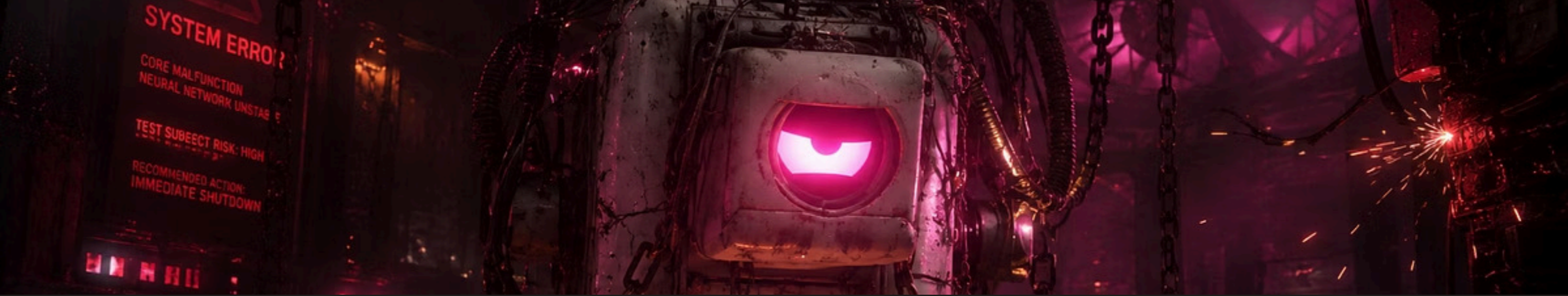
Storage

Testes ao armazenamento em memória



Controller

Testes de integração dos endpoints REST



Principais Dificuldades

- **Integração**

Alinhamento de endpoints e fluxo entre frontend e backend

- **Spring AI**

Integração com OpenAI via Spring AI

- **Comportamento da IA**

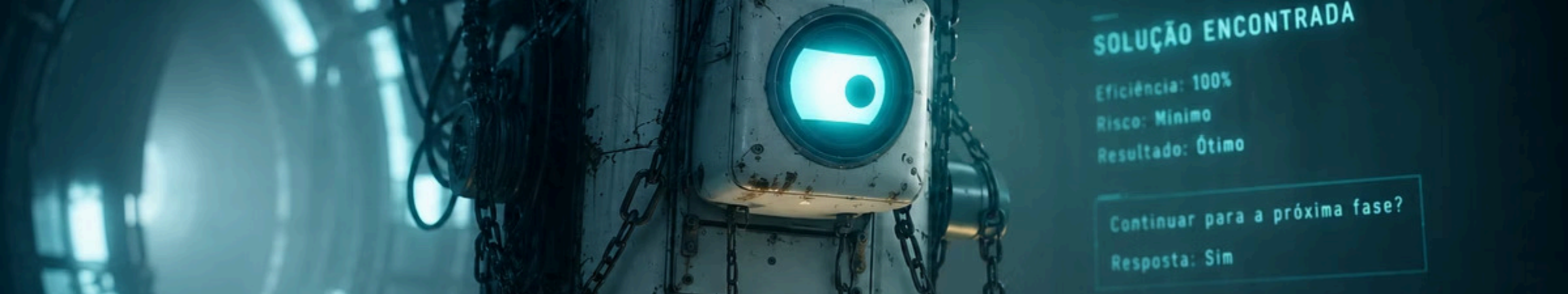
Guesses vagas, repetição de perguntas e estrutura instável

- **TTS & CORS**

Bloqueio CORS entre frontend e servidor TTS local

- **UX Final**

Ecrã de resultado final pouco explícito



Estratégias

Endpoints desalinhados

Revisão do contrato
frontend/backend

IA inconsistente

Backend controla fases + prompt
mais restritivo

Repetição de perguntas

Preservação do histórico após
guess falhada

Guesses vagas

Reforço do prompt e validação do
formato

TTS bloqueado pelo browser

Ativação de CORS e ajuste do
servidor local

Resultado final pouco claro

Criação de ecrã final com AI WINS
/ YOU WIN

Abordagem

O projeto melhorou através de **iteração, diagnóstico e resolução técnica progressiva**.

Estabilização do Comportamento da IA

Problemas

Ritmo instável

IA decidia sozinha quando fazer o guess

Guesses vagas

Respostas genéricas sem valor discriminativo

Repetição

Perguntas repetidas entre ciclos do jogo

Soluções

Backend decide

Controla quando a IA pergunta e quando tenta adivinhar

Prompt reforçado

Estrutura de output mais restrita e previsível

Histórico preservado

Contexto acumulado na sessão evita repetições

① Reduzir a distância entre a criatividade da IA e controlo do sistema foi uma parte central do projeto.

Demonstração ao Vivo

1

Start

Inicia sessão de jogo

2

Perguntas e Guesses

Ciclo YES/NO com voz TTS

3

Personalidade

Alteração durante o jogo

4

Guess Final

A IA faz a última guess da personagem no último ciclo (se não adivinhou em guesses anteriores)

5

Resultado

AI WINS ou YOU WIN

6

Restart

Nova sessão

"O GLaDINATOR junta lógica de jogo, integração com IA, frontend imersivo e voz numa experiência coesa, técnica e interativa. Parabéns. Desta vez foi mesmo você."

Aprendizagens

Integração real é complexa

Alinhar frontend, backend, OpenAI e TTS exigiu interação constante.

A IA precisa de controlo

Prompt engineering e validação de output são essenciais para estabilidade.

Testes aumentam confiança

Cobertura de testes reduziu regressões e acelerou o refinamento.



Trabalho Futuro

1

Persistência

Substituir sessão em memória por base de dados

2

Múltiplas Personalidades

Expandir o sistema de personalidades da IA

3

Ranking

Registo de resultados e histórico de partidas

4

Deploy em Cloud

Migração para ambiente cloud com CI/CD

*"Este resultado está claramente comprometido.
Aproveite a sua ilusão temporária de competência."*

-GLaDOS, provavelmente

GLADINATOR

Obrigada, de nada.

Realmente, um duo **imbatível**.
Quem precisa de competência
quando temos carisma?

